

TEL211

Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

Presentación y mapa conceptual del curso

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María (USM)

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La pregunta central

Una plataforma puede tener componentes muy confiables y aun así entregar un mal servicio.

Disponibilidad

¿El servicio está operativo cuando se necesita?

$A = P(\text{servicio operativo en un instante})$

Rendimiento

¿Con qué latencia y capacidad responde bajo carga?

$$W = \frac{L}{\lambda_e}$$

El ramo enseña a convertir una arquitectura y su carga en un modelo cuantitativo que permita justificar decisiones de diseño.

Resultado de aprendizaje en lenguaje de ingeniería

Al terminar el curso se espera poder:

1. **Definir** qué significa que un servicio funcione.
2. **Modelar** fallas, reparaciones, estados y carga.
3. **Calcular** confiabilidad, disponibilidad y métricas de desempeño.
4. **Comparar** alternativas bajo supuestos explícitos.
5. **Recomendar** una decisión coherente con el nivel de servicio exigido.

Una cifra sin evento, horizonte temporal, unidad y supuesto de independencia no constituye una respuesta de ingeniería.

Caso conductor: interfaz de programación de aplicaciones (API) de pagos

La API depende de dos instancias de aplicación, una base de datos y un enlace de red.

Pregunta	Herramienta del curso
¿Sobrevive una misión de 24 horas?	Confiabilidad $R(t)$
¿Tolera la caída de una instancia?	Diagrama de bloques de confiabilidad (RBD) y sistemas k -de- n
¿Qué ocurre al reparar componentes?	Cadena de Markov en tiempo continuo (CTMC) y disponibilidad
¿Cuánto demora bajo carga?	Teoría de filas
¿Cumple simultáneamente continuidad y latencia?	Modelo integrado

Cada unidad vuelve a este caso con una pregunta más exigente.

La secuencia completa

datos $\longrightarrow$ distribución $\longrightarrow$ componente $\longrightarrow$ arquitectura $\longrightarrow$ estados $\longrightarrow$ servicio bajo carga

1. Probabilidad y tiempos de vida.
2. Confiabilidad y diagramas RBD.
3. Cadenas de Markov en tiempo discreto (DTMC) y continuo (CTMC).
4. Disponibilidad y mantenibilidad.
5. Filas y rendimiento.
6. Integración y decisión.

Tres escalas temporales distintas

Escala	Ejemplo	Modelo típico
Misión	No fallar durante las próximas 24 h	$R(24)$
Operación	Alternar entre falla y reparación durante meses	CTMC, $A(t)$, A_∞
Solicitud	Atender un paquete en menos de 50 ms	$M/M/1$, $M/M/c$

No se debe sustituir confiabilidad por disponibilidad: un sistema reparable puede tener baja probabilidad de no fallar y, sin embargo, alta fracción de tiempo operativo.

Unidades del programa vigente

El programa `112047401.pdf` organiza los contenidos obligatorios en:

- Teoría de confiabilidad.
- Introducción a procesos estocásticos y cadenas de Markov.
- Análisis de desempeño y disponibilidad de sistemas telemáticos.
- Elementos de teoría de filas.

La solicitud automática de repetición (ARQ, *Automatic Repeat reQuest*), teoría de información, turbocódigos y validación formal aparecen en versiones antiguas del ramo. Se conservan al final del material como complementos, no como núcleo obligatorio de 2026.

Cómo se justificará una solución

Para cada problema se seguirá el mismo guion:

1. **Evento y métrica:** qué se desea calcular.
2. **Estado o variable:** qué representa cada símbolo.
3. **Supuestos:** independencia, estacionariedad, distribución, capacidad.
4. **Modelo:** diagrama y ecuaciones.
5. **Cálculo:** unidades y resultado.
6. **Validación:** cotas, caso límite o cálculo alternativo.
7. **Interpretación:** decisión que permite tomar.

Estructura mínima de una tarea

1. **Problema y frontera:** qué sistema se analiza y qué queda fuera.
2. **Variables y unidades:** significado de cada símbolo.
3. **Supuestos:** independencia, distribuciones y régimen temporal.
4. **Modelo y desarrollo:** diagrama y ecuaciones antes de sustituir valores.
5. **Resultado y validación:** cotas, unidades o cálculo alternativo.
6. **Conclusión y referencias:** decisión respaldada y fuentes utilizadas.

El código puede verificar el cálculo, pero no reemplaza la formulación ni la interpretación.

Comprobaciones que acompañan cada entrega

- Si es probabilidad: $0 \leq p \leq 1$.
- Si es una matriz de transición: cada fila de P suma 1.
- Si es una generadora: cada fila de Q suma 0.
- Si es una fila: comprobar estabilidad antes de usar el estacionario.
- En todo cálculo: revisar unidades y un caso límite.

Los ejemplos Python quedan junto a la materia que verifican y se ejecutan con Python 3 sin dependencias externas.

Ejemplo diagnóstico

Un componente falla con tasa $\lambda = 2 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$ y se repara con tasa $\mu = 0.1 \text{ h}^{-1}$.

Confiabilidad de una misión de 1000 h:

$$R(1000) = e^{-\lambda 1000} = e^{-0.2} \approx 0.8187$$

Disponibilidad estacionaria:

$$A_{\infty} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{0.1}{0.1002} \approx 0.9980$$

Ambos resultados son correctos: responden preguntas distintas.

Evaluación oficial

Según el programa vigente:

$\overline{C}$ es el promedio de certámenes, $\overline{T}$ el promedio de tareas y NF la nota final.

$$\overline{C} = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3}, \quad \overline{T} = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$$

Si $\overline{C} \geq 45$:

$$NF = 0.6 \overline{C} + 0.4 \overline{T}$$

Si $\overline{C} < 45$:

$$NF = \overline{C}$$

La nota mínima de aprobación es 55 en escala de 0 a 100.

Qué debe quedar claro hoy

- El objetivo no es memorizar fórmulas, sino **elegir el modelo correcto**.
- Confiabilidad, disponibilidad y rendimiento responden preguntas diferentes.
- Toda respuesta debe declarar evento, horizonte, unidades y supuestos.
- La progresión del curso va desde el componente hasta el servicio bajo carga.

La siguiente presentación comienza el modelado con un repaso selectivo de probabilidad.

Referencias

- Universidad Técnica Federico Santa María, *Programa de Asignatura TEL211: Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC*, aprobado el 6 de enero de 2026.
- K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*, Cambridge University Press, 2017, caps. 1–3.
- J. F. Shortle, J. M. Thompson, D. Gross y C. M. Harris, *Fundamentals of Queueing Theory*, 5.ª ed., Wiley, 2018, cap. 1.